

Sprawozdanie

Sara Żyndul

1. Wprowadzenie

W ramach eksperymentu przeprowadzono testy związane z badaniem tras pakietów, wpływu ich wielkości na czasy propagacji oraz fragmentacji. Wykorzystano trzy narzędzia:

- **Ping** – do analizy liczby węzłów na trasie, wpływu wielkości pakietów na czas propagacji i fragmentację,
- **Traceroute** – do śledzenia tras pakietów i identyfikacji tras przechodzących przez sieci wirtualne,
- **Wireshark** – do analizy przesyłanych pakietów i identyfikacji szczegółów ruchu sieciowego.

2. Węzły na trasie tam i z powrotem

```
~$ ping ii.uni.wroc.pl
~$ ping -t 12 ii.uni.wroc.pl
~$ ping -t 13 ii.uni.wroc.pl
```

2.1 Dane

Przeprowadzono badania liczby węzłów na trasie do różnych serwerów, zarówno tych znajdujących się blisko, jak i tych odległych geograficznie. Wyniki przedstawiono w tabeli:

Liczba węzłów na trasie	Od nas	Z powrotem	Opóźnienie (ms)
cs.pwr.edu.pl	3	3	6
ii.uni.wroc.pl UWr II	12	11	7
put.poznan.pl Politechnika Poznańska	10	11	20
Accorarena.com Paryż	16	13	108
Kansas City USA	12	11	207
Aeonmallmy.com Malezja	34	34	356

2.2. Wnioski

- Trasy krajowe są krótsze, co jest naturalne ze względu na bliskość geograficzną i optymalizację sieci akademickich.
- Trasa do USA ma jedynie 11-12 węzłów, co sugeruje relatywnie optymalną trasę transatlantycką.
- Trasy międzynarodowe wykazują większą zmienność, zarówno w liczbie przeskoków, jak i różnicach między trasą do i powrotną.
- Największa różnica między liczbą węzłów w obu kierunkach wystąpiła dla Paryża (16 → 13), co może wynikać z różnych tras routingu zwrotnego.
- Najdłuższa trasa dotyczyła Malezji (34 węzły), co jest zgodne z faktem, że pakiety muszą pokonać oceaniczne połączenia międzynarodowe.

3. Wysyłanie pakietów przez ping

3.1 Wpływ wielkości pakietu na ttl i obserwowane czasy propagacji

```
$ ping -t 14 -s 50 google.com
PING google.com (142.250.179.142) 50(78) bytes of data.
58 bytes from ams17s10-in-f14.1e100.net (142.250.179.142): icmp_seq=1
ttl=111 time=27.5 ms
```

Rozmiar Pakietu (bajty)	Średni czas propagacji (ms)
50	152
450	167
950	240

Z obserwacji wynika, że TTL pozostaje stałe niezależnie od wielkości pakietu. Natomiast większe pakiety mają dłuższy czas propagacji.

3.2 Fragmentacja

Maksymalny rozmiar pakietu IP (MTU) dla większości sieci Ethernet to 1500 bajtów. ICMP zawiera nagłówek IP (20 bajtów) oraz nagłówek ICMP (8 bajtów), więc maksymalny niefragmentowany pakiet ICMP to:

$$1500 - 20 - 8 = 1472 \text{ bajty danych}$$

```
ping -s 1472 -M do github.com
```

 – pakiet dochodzi.

```
ping -s 1473 -M do github.com
```

 – wysła niesfragmentowany pakiet, jednak pakiet jest za duży do wysłania.

```
ping -s 60000 github.com
```

 – największy pakiet jaki udało się wysłać. Nastąpiła fragmentacja na 41 części.

Fragmentacja powoduje wzrost opóźnień i zwiększa obciążenie sieci.

4. Traceroute

```
traceroute --resolve-hostnames example.com
```

Dzięki opcji `--resolve-hostnames` otrzymujemy wyświetlanie nazw hostów węzłów pośrednich. Pozwala to na identyfikację tras przebiegających przez sieci wirtualne (cloud computing), gdyż nazwy mogą wskazywać na centra danych dostawców takich jak AWS, Google Cloud czy Microsoft Azure.

Trasy przebiegające przez sieci wirtualne (np. chmury obliczeniowe) mogą mieć więcej węzłów pośrednich, co wynika z dodatkowych warstw routowania i zarządzania ruchem w chmurze.

Jeśli pojawią się hosty o nazwach wskazujących na AWS (`*.amazonaws.com`), Google Cloud (`*.googleusercontent.com`), czy Azure (`*.microsoft.com`), oznacza to, że pakiety przechodzą przez chmurę.

5. Wireshark

```
ping -s 4 -p deadbeef 8.8.8.8
```

Analiza wyniku:

- **Ethernet II:**

Źródłowy adres MAC `70:d8:23:c8:b3:01` (karta sieciowa Intel) oraz docelowy `b4:0c:25:e3:40:10` (identyfikowany jako element infrastruktury Palo Alto Networks) wskazują na użycie sprzętu sieciowego stosowanego w środowiskach korporacyjnych lub zabezpieczających ruch.

- **IPv4:**

Źródłowy adres IP 10.182.9.114 (adres prywatny) oraz docelowy 8.8.8.8 (Google DNS) z wartością TTL równą 62 potwierdzają, że pakiet pochodzi z wewnętrznej sieci i został skierowany do zdalnego serwera. Ustawienie flagi „Don't fragment” (DF) wskazuje, że pakiet nie powinien być dzielony, co jest zgodne z testami fragmentacji.

- **ICMP:**

Typ 8 (Echo Request) z kodem 0 i checksumą poprawną potwierdzają, że pakiet został prawidłowo skonstruowany. Zawartość danych (4 bajty) ustawiona na deadbeef umożliwia łatwą identyfikację w przechwyconych danych.

Wnioski z Wireshark:

- Analiza pakietu umożliwia weryfikację, czy parametry nagłówek (TTL, flaga DF, identyfikatory) są zgodne z oczekiwaniami.
- Brak odpowiedzi ("No response seen") może wskazywać, że docelowy host nie odpowiada na zapytania ICMP lub odpowiedź została zablokowana przez zabezpieczenia.
- Możliwość ustawienia własnych danych (tu „deadbeef”) pomaga w identyfikacji przesyłanych pakietów.

Kapsułkowanie:

- Warstwa komunikatu protokołu ICMP, który jest zapakowany jako ładunek w komunikacie datagramu protokołu IP, potem jest warstwa Ethernetowa, czyli ramka.